[경영통계학]

14주차 2차시

통계학 정리

LESSON 01

기술통계량

가. 기술통계량의 필요성

기업은 경영의사결정에 필요한 데이터를 수집함

➡ 주가, 환율 등 경제데이터, 경쟁사의 시장점유율, 소비자동향 등

수집된 데이터는 의사결정자가 활용되기 쉽도록 적절할 기준과 목적에 따라 분류되어야 하고, 시각적으로 잘 정리되고 표현되어야 함

의사결정을 내릴 때 요구되는 정보에 대한 성질을 기술하고 요약하는 것임

➡ 기술통계

가. 기술통계량의 필요성

그래프나 표로 정리함

- 데이터의 특성을 쉽게 파악할 수 있도록 도표로 표현함

데이터의 특성값으로 정리함

- 데이터의 특성을 특정값으로 요약함

나. 데이터의 정리 - 도표로 정리

1) 도수분포표

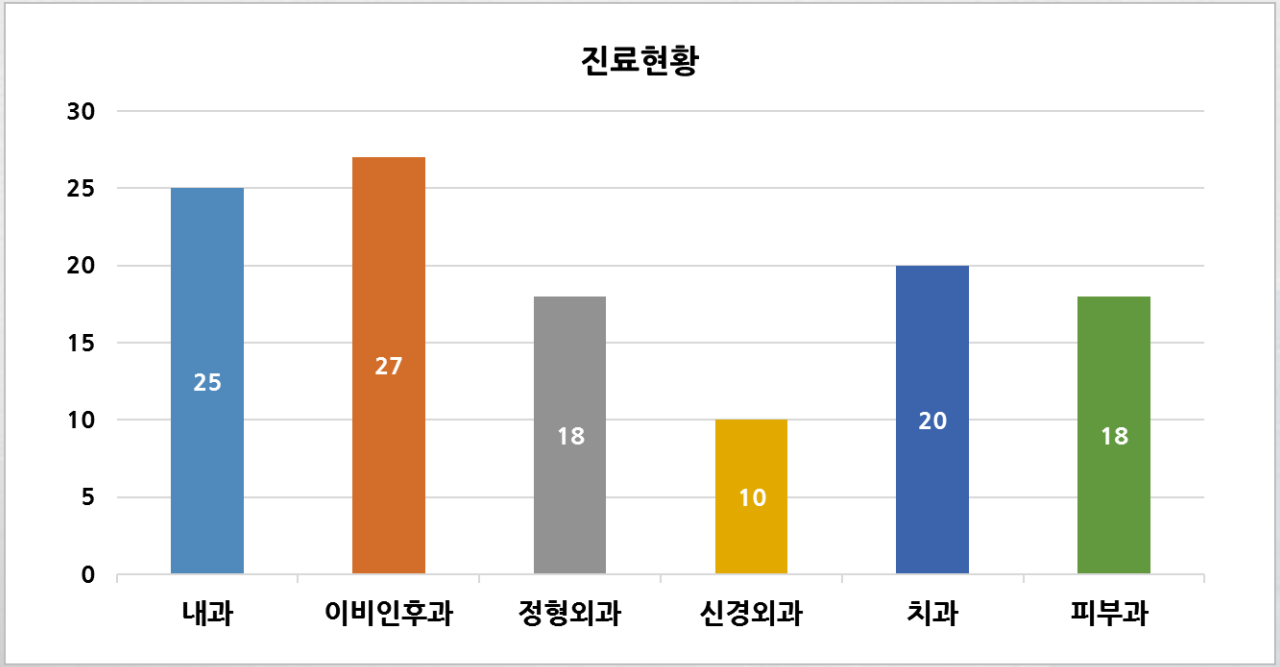
- 미리 구간을 설정해 놓고 각 구간에 속하는 데이터의 수를 도수로 나타낸 표임

계급	빈도수	누적 %
40	7	23.33%
45	5	40.00%
50	2	46.67%
55	4	60.00%
60	2	66.67%
65	6	86.67%
70	4	100.00%
기타	0	100.00%

나. 데이터의 정리 - 도표로 정리

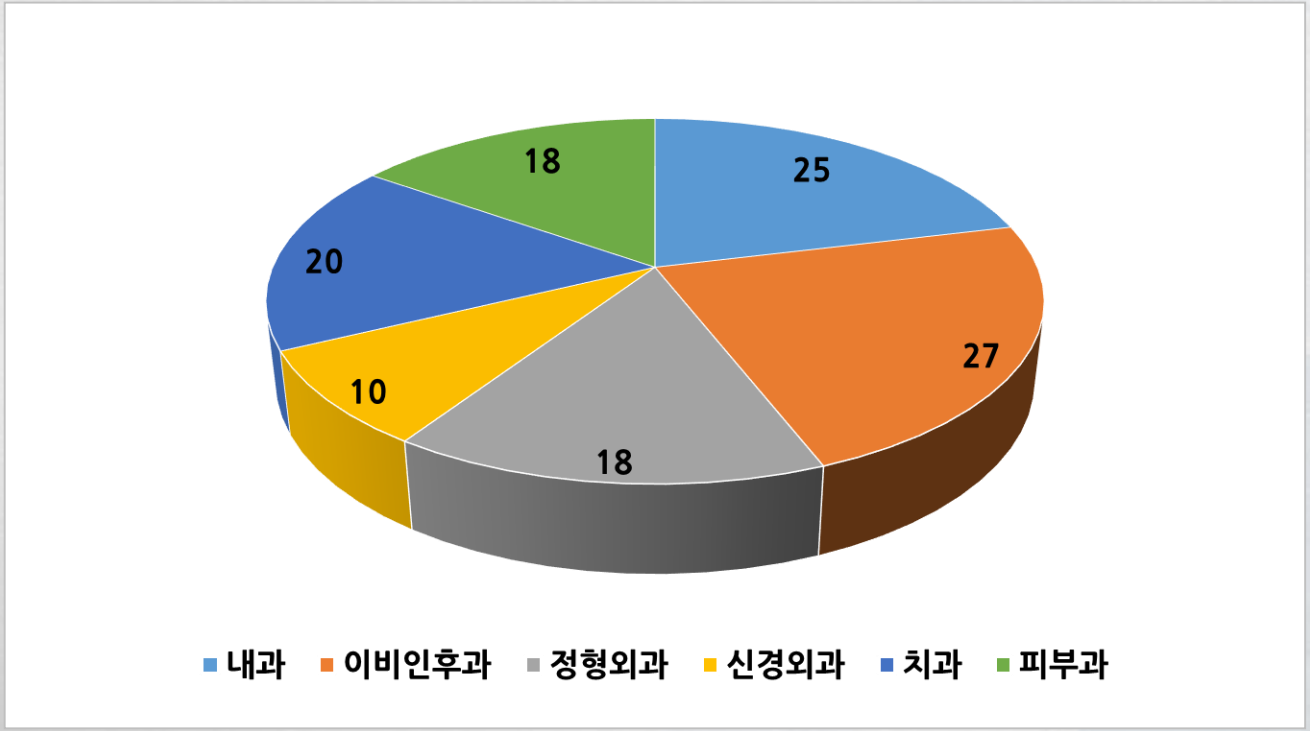
2) 막대그래프와 원형그래프

- 범주형데이터의 정리에 유용



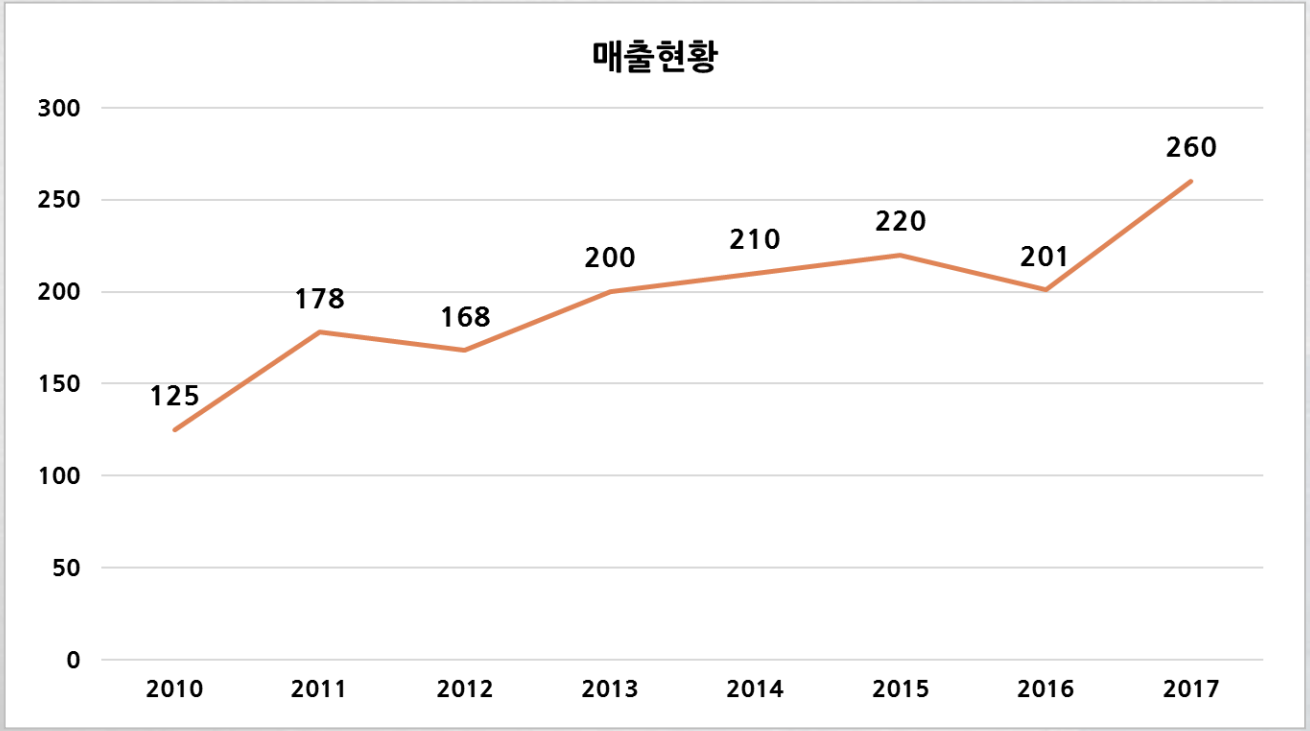
나. 데이터의 정리 - 도표로 정리

2) 막대그래프와 원형그래프



나. 데이터의 정리 - 도표로 정리

3) 꺾은선 그래프 - 시간의 흐름에 따라 추세를 표현



다. 데이터의 특성값

데이터의 특성값 → 기술통계량

↓

기술통계량으로 분포의 특성을 파악

다. 데이터의 특성값

기술통계량

중심위치의 측도
→ 산술평균, 중앙값, 최빈값

산포도의 측도
→ 범위, 사분위수 범위, 분산, 표준편차, 변동계수, 백분위수 범위

비대칭도의 측도
→ 왜도, 첨도

라. 예제

예제

다음은 홈쇼핑업체 A, B의 일별 매출액에 관한 기술통계량이다.

기업 A	
평균	61.37
표준 오차	2.116
중앙값	65
최빈값	70
표준 편차	11.59
분산	134.3
첨도	-0.469
왜도	-0.811
범위	39
최소값	36
최대값	75
합	1841
관측수	30
가장 큰 값(9)	70
가장 작은 값(9)	54

기업 B	
평균	61.53
표준 오차	3.121
중앙값	62.5
최빈값	56
표준 편차	17.1
분산	292.3
첨도	-0.513
왜도	-0.282
범위	67
최소값	23
최대값	90
합	1846
관측수	30
가장 큰 값(9)	74
가장 작은 값(9)	54

LESSON 02

추정

가. 추정과 신뢰구간

- 모집단에서 추출한 표본의 정보를 이용하여 집단의 모수를 예측하는 과정
- 모집단의 신뢰구간

$$P(\bar{X} - Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq Z \leq \bar{X} + Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

- 모비율의 신뢰구간

$$\hat{p} - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

나. 통계적추정의 예시

예제

S복사(주)는 복사기를 생산하는 업체로서 많은 구형복사기를 기업체로부터 구매해 보상판매를 실시하고 있다. 따라서 복사기의 감가상각기간이 회사에게 매우 중요하므로 이에 대해 알고자 한다. 25개의 복사기에 대한 감가상각기간을 계산해보니 평균 49개월, 표준편차는 10개월이었다.

감가상각기간이 정규분포를 따른 다는 가정하에 복사기의 감가상각기간에 대한 95% 신뢰구간을 구한 결과 44.872개월과 53.128개월 사이로 나타났다

(출처 : 비계량인을 위한 경영통계, 강현곤, 김선민, 한경사)

나. 통계적추정의 예시

예제

H자동차회사는 자사에서 생산한 차량의 시장점유율을 알고 싶어한다. 제 3호 터널을 통과하는 차량 1,000대를 조사하였더니 300대가 자사에서 생산한 차량을 운전하고 있었다. 모집단의 비율에 대한 90% 신뢰구간을 구한 결과 H자동차의 시장점유율은 27.6%와 32.4%사이로 나타났다.

(출처 : 비계량인을 위한 경영통계, 강현곤, 김선민, 한경사)

LESSON 03

가설검정

가. 가설검정의 의미

가설검정

모집단의 분포의 모양이나 모수 등에 대한 가설을 세우고 모집단에서 추출한 표본에 기초하여 가설의 채택이나 기각을 결정하는 통계적 기법

나. 가설검정단계

- 가설의 설정
  - 귀무가설과 대립가설의 설정
  - 가설의 형태

양측검정

상단단측 검정

하단단측 검정

나. 가설검정단계

- 유의수준의 결정
  - 백분율로 나타내고 주로 1%, 5%, 10%로 정함
  - 유의수준이 낮을수록 대립가설이 채택될 확률이 낮아짐
- 임계치의 계산
  - 검정의 종류와 유의수준을 파악하여 임계치 계산
- 검정통계량의 계산
  - 표본에서 주어진 정보를 통해 검정을 위한 통계량을 계산
- 가설의 채택여부 결정
  - 임계치와 검정통계량을 비교하여 대립가설의 채택여부를 결정

다. 가설검정의 예시

예제

현대백화점 관리자는 백화점 카드사용고객을 대상으로 새로운 비용청구 시스템에 대한 연구를 진행하고 있다. 철저한 재무분석을 실시한 후 관리자는 각 사용자의 한 달 평균 사용금액이 50,000원인 미만인 경우에는 새로운 청구시스템이 비용측면에서 효과적이지 못하다는 결론을 얻었다. 이와 같은 결론에 대해 200개의 고객계좌를 무작위로 추출하여 평균 사용금액을 조사하니 46,000원이고, 표준편차가 30,000원이었다. 5% 유의수준에서 새로운 청구시스템이 효과적이라고 결론을 내릴 수 있는 충분한 근거가 있는지 가설검정한 결과 귀무가설을 기각하였다. 따라서 새로운 청구시스템이 비용적인 측면에서 효과적이지 못하게 만드는 고객의 평균사용금액이 50,000원미만이라고 말할 수 있다.

(출처 : 비계량인을 위한 경영통계, 강현곤, 김선민, 한경사)

다. 가설검정의 예시

예제

매지대학교에서는 학생들의 의견을 토대로 하여 새로운 스포츠 단지를 건설하려고 한다. 이를 위해서는 학생들의 학생회비 인상이 필요하다. 총학생회에서는 매지대학교에 재학중인 학생들의 70% 이상은 스포츠단지 건설을 위해 학생회비를 인상하는 것에 반대하고 있다고 주장한다. 총학생회의 이러한 주장이 근거가 있는지를 조사하기 위해 100명의 학생을 무작위로 선정하여 찬반의견을 조사한 결과 73명의 학생들이 반대하는 것으로 나타났다. 이를 토대로 5% 유의수준에서 가설검정한 결과 귀무가설을 채택하였다. 따라서 학생회비 인상에 반대하는 학생이 70%이상이라고 할 수 있는 충분한 근거가 제시되지 못하였다고 할 수 있다.

(출처 : 비계량인을 위한 경영통계, 강현곤, 김선민, 한경사)

다. 가설검정의 예시

예제

A자동차회사와 B자동차회사 제품의 연비를 비교하고자 각각 9대씩을 표본으로 추출하여 연비를 조사한결과 A자동차 회사의 연비는 12km, B자동차 회사의 연비는 11km로 조사되었다. A와 B자동차 회사의 전체제품에 대한 표준편차는 각각 1.5km와 1.0km로 알려져 있다고 한다. 두 자동차 회사 제품의 연비가 차이가 있는지를 유의수준 1%에서 가설검정한 결과 귀무가설이 채택되었다. 따라서 두 자동차 회사의 제품의 연비에 차이가 있다고 말할 수 없다.

(출처 : 쉽게 배우는 경영통계, 전준규, 임윤수, 명건식저, 대경)

다. 가설검정의 예시

예제

A상공회의소는 은행으로부터 기업자금을 빌릴때 매출액이 50억 미만인 기업이 추가담보를 요구를 받는 비율과 매출액이 50억 이상인 기업이 추가담보를 요구를 받는 비율에 차이가 있는지 관심을 갖고 있다. 매출액이 50억 미만인 기업에서 57개 기업을 표본으로 조사한 결과 추가담보를 요구를 받는 비율이 0.281이었고, 매출액이 50억 이상인 기업에서 47개 기업을 표본으로 조사한 결과 추가담보를 요구를 받는 비율이 0.085로 조사되었다. 두 기업집단간의 은행으로부터 추가담보를 요구받는 비율이 차이가 있는지 5% 유의수준에서 검정한 결과 귀무가설을 기각하였다.

(출처 : 비계량인을 위한 경영통계,강현곤, 김선민, 한경사)

LESSON 04

상관분석과 회귀분석

가. 상관분석의 의미

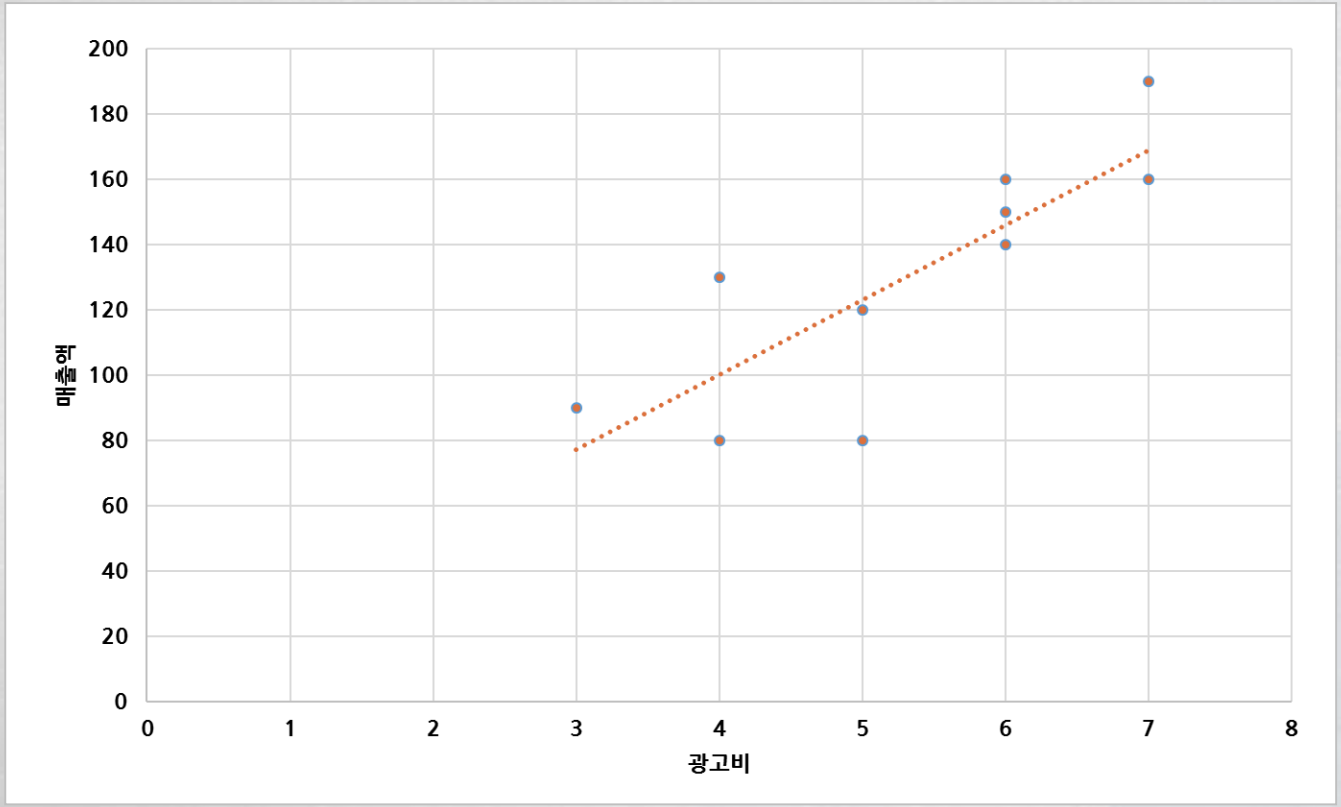
두 변수 간의 선형관계의 정도를 파악

변수들이 얼마나 밀접하게 관련되어 있는지를 분석

두 변수의 움직임의 방향 → 산점도로 파악

관계의 강약 → 상관계수로 파악

나. 상관분석의 예시- 광고비와 매출액에 관한 상관분석



나. 상관분석의 예시- 광고비와 매출액에 관한 상관분석

	광고비	매출액
광고비	1	
매출액	0.821	1

- 광고비와 매출액의 상관계수는 0.821로 강한 양의 상관관계를 나타냄

다. 회귀분석의 의미

쌍으로 관찰된 두 변수들 사이에 선형관계가 있다고 전제한 후 한 변수를 독립변수, 다른 변수를 종속변수로 하여 두 변수 사이의 선형관계식을 구하는 통계적 분석 방법

회귀분석의 주목적

그 값을 알고 있는 변수를 이용하여 다른 변수의 값을 예측하는 것

라. 회귀분석의 결과에 대한 해석

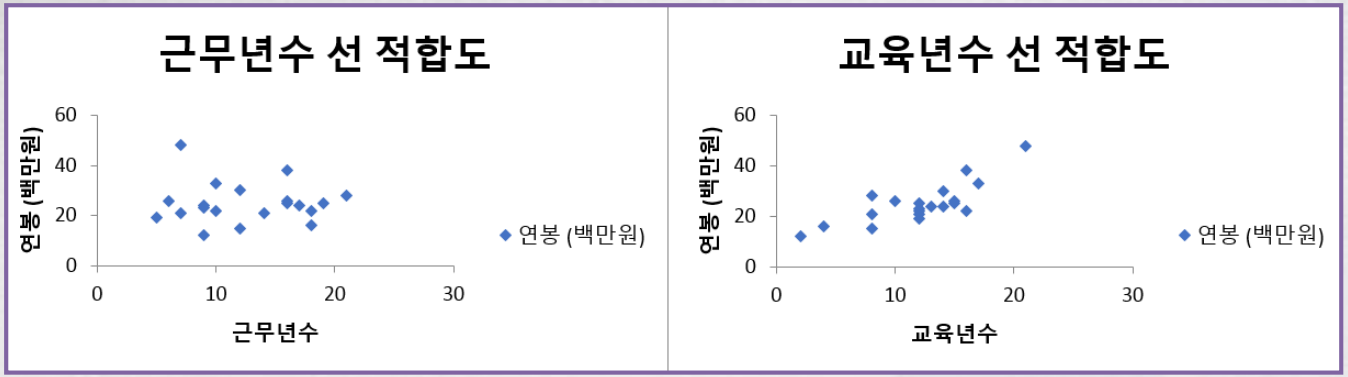
1. 회귀식을 설정
2. 산점도
3. 회귀계수를 추정과 그 의미분석
4. 각 회귀계수에 대한 개별유의성 검정
5. 회귀모형에 대한 전체적 유의성검정
6. 결정계수와 그 의미분석
7. 다중회귀모형을 이용한 예측

마. 회귀분석의 예시

예제

어떤 회사의 인사팀에서는 직원들의 연봉이 주로 각자의 교육년수와 근무년수에 의해 크게 영향을 받는 것으로 생각하고 20명을 대상으로 교육년수, 근무년수, 연봉에 대해 회귀분석을 실시하였다.

마. 회귀분석의 예시


근무년수 선 적합도
60
40
20
0
0
10
20
30
연봉 (백만원)
근무년수
연봉 (백만원)
교육년수 선 적합도
60
40
20
0
0
10
20
30
연봉 (백만원)
교육년수
연봉 (백만원)

마. 회귀분석의 예시

1 회귀식의 설정
2 산점도
3 회귀계수를 추정하고 그 의미
4 각 회귀계수에 대한 개별유의성 검정
5 회귀모형에 대한 전체적 유의성을 검정
6 결정계수와 그 의미
7 다중회귀모형을 이용한 예측

회귀분석 통계량								
다중 상관	0.8083							
결정계수	0.6534							
조정된 결	0.6126							
표준 오차	5.0277							
관측수	20							
분산 분석								
	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F			
회귀	2	810.08	405.04	16.02385087	0.00012262			
잔차	17	429.72	25.277					
계	19	1239.8						
	계수	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%	하위 95.0%	상위 95.0%
Y 절편	2.7246	5.1467	0.5294	0.603382005	-8.1340024	13.583204	-8.134	13.583
교육년수	1.5099	0.2669	5.6573	2.83899E-05	0.94682772	2.0730571	0.946828	2.0731
근무년수	0.3172	0.2475	1.2814	0.217246231	-0.2050413	0.8393987	-0.20504	0.8394